

**Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Teste de Software**

Cashlens - MVP de Gestão Financeira

**Documento de Visão
Versão 1.4**

**Autores: João Marcos Azevedo Cruz e João Pedro Tavares
Teixeira**

REVISÕES DO DOCUMENTO

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	13/03/2026	Equipe Cashlens	Criação da versão inicial do documento
1.1	25/03/2026	Equipe Cashlens	Incrementado novo Stakeholder administrador do sistema
1.2	06/04/2026	Equipe Cashlens	Incrementado nova sessão de estimativa de custos
1.3	13/04/2026	Equipe Cashlens	Atualização do documento para inclusão do Keycloak como tecnologia de autenticação e gerenciamento de acesso do sistema.
1.4	20/05/2026	Equipe CashLens	Atualização do documento para inclusão da assistente de IA com LLM, uso de ferramentas financeiras, embeddings e pgvector.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
1.1 Finalidade	4
2. CONTEXTUALIZAÇÃO	4
3. STAKEHOLDERS E USUÁRIOS	4
4. ESCOPO DO SISTEMA	5
5. NECESSIDADES E PROBLEMAS	6
5.1 Problemas Identificados	6
5.2 Necessidades Iniciais	7
6. VISÃO GERAL DO SISTEMA	7
6.1 Visão Simplificada da Arquitetura	8
6.2 Funcionamento Geral	9
6.3 Estimativa Preliminar de Custos	9
7. CONCLUSÃO	10

1. INTRODUÇÃO

O CashLens é um sistema web proposto para apoiar pequenas e médias empresas na organização e análise de dados financeiros. Esta versão inicial do Documento de Visão tem como objetivo apresentar a ideia central do projeto, identificar os principais envolvidos, definir o escopo inicial do sistema e registrar os problemas e necessidades que a solução pretende atender.

Por se tratar de uma entrega inicial da disciplina, este documento representa uma visão preliminar do produto e poderá ser atualizado e refinado ao longo do desenvolvimento do projeto.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é descrever, em alto nível, o que é o CashLens, para quem ele será desenvolvido, quais problemas pretende resolver e quais são os elementos centrais do sistema nesta primeira etapa.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Pequenas e médias empresas frequentemente dependem de planilhas, relatórios isolados e conferências manuais para acompanhar sua situação financeira. Isso dificulta a consolidação das informações e reduz a agilidade da análise gerencial.

O CashLens surge como proposta para centralizar esses dados em uma solução web, permitindo melhor visualização de indicadores financeiros e apoio à tomada de decisão.

3. STAKEHOLDERS E USUÁRIOS

Os stakeholders e usuários abaixo foram identificados como os principais envolvidos com o sistema.

Stakeholder /Usuário	Papel no sistema	Interesse principal
Dono ou gestor da PME	Usuário de negócio e decisor	Acompanhar a situação financeira da empresa e apoiar a tomada de decisão
Responsável financeiro ou contador	Usuário operacional/de apoio	Conferir dados, acompanhar indicadores e apoiar a análise financeira da empresa
Equipe de desenvolvimento e manutenção	Usuário técnico	Implementar, corrigir e evoluir o sistema ao longo do projeto.
Administrador do sistema	Usuário administrativo/técnico	Gerenciar permissões, acompanhar importações, manter a integridade

		operacional e apoiar a administração do sistema.
--	--	--

3.1 Considerações sobre os Stakeholders

Os stakeholders definidos acima foram escolhidos por estarem diretamente relacionados ao uso, operação ou evolução do sistema. Eles representam tanto a perspectiva do usuário final quanto a perspectiva de manutenção e continuidade da solução.

4. ESCOPO DO SISTEMA

4.1 Escopo Funcional

O escopo inicial do CashLens contempla o desenvolvimento de uma aplicação web capaz de:

- receber dados financeiros por meio de arquivos CSV em formato fixo;
- validar e organizar essas informações;
- persistir os dados em banco de dados relacional;
- apresentar indicadores financeiros em interface web;
- exibir uma DRE simplificada;
- mostrar uma timeline de caixa por período;
- apresentar gráfico waterfall para análise do resultado;
- realizar reconciliação entre vendas e repasses;
- permitir filtro global por período.
- disponibilizar um chat com assistente de IA para apoio à análise financeira.

4.2 Fora do Escopo Inicial

Nesta etapa inicial, não fazem parte do escopo:

- integração automática em tempo real com ERPs, bancos ou gateways;
- benchmark competitivo de mercado;
- aplicativo mobile nativo;
- suporte principal a formatos mais complexos além de CSV.
- suporte a diferentes modelos de planilhas de vendas e despesas.

4.3 Tecnologias Previstas

As tecnologias previstas para a implementação do CashLens nesta etapa são:

- **React:** foi escolhido para o front-end por facilitar a construção de interfaces modulares e reutilizáveis, o que é adequado para dashboards, filtros, gráficos e tabelas. Também permite integrar o sistema de forma simples com APIs REST, com apoio de bibliotecas como **Axios**, tornando o consumo de dados do back-end mais prático.

- **Spring Boot:** foi escolhido para o back-end por oferecer uma estrutura robusta para criação de APIs, implementação das regras de negócio, ingestão de arquivos CSV e integração com o banco de dados. Recursos como **Spring Data JPA** facilitam o mapeamento entre classes e tabelas, o **Tomcat embutido** simplifica a execução da aplicação, o **Spring Security** oferece suporte à segurança e o **Spring Test** auxilia na realização de testes, tornando a tecnologia adequada para um sistema organizado e de fácil manutenção.
- **PostgreSQL:** foi escolhido como banco de dados relacional por ser uma solução **gratuita e open source**, além de oferecer confiabilidade, integridade e consistência no armazenamento dos dados. É adequado para o projeto por lidar bem com relacionamentos entre entidades financeiras e consultas estruturadas.
- **Pgvector:** foi escolhido como extensão do PostgreSQL para armazenar e consultar vetores de embedding. Essa tecnologia permite apoiar buscas semânticas e recuperação de contexto para a assistente de IA, sem exigir um banco vetorial separado.
- **LLM Generativa Gemini:** será utilizada para interpretar perguntas do usuário, decidir quando uma ferramenta financeira deve ser chamada e gerar respostas finais em linguagem natural. A abordagem adotada é LLM-first, ou seja, a LLM é responsável por interpretar a intenção do usuário, enquanto o backend valida permissões, executa ferramentas e garante acesso seguro aos dados.
- **Modelo de Embedding Gemini:** será utilizado para transformar textos em vetores, permitindo busca semântica e apoio ao contexto da conversa. Os embeddings funcionam como apoio à LLM, mas não substituem a decisão da LLM sobre a resposta ou a ferramenta a ser utilizada.
- **Docker e Docker Compose:** foram escolhidos para padronizar o ambiente de desenvolvimento e facilitar a execução conjunta dos serviços da aplicação. Com isso, front-end, back-end e banco de dados podem ser executados de forma integrada, reduzindo problemas de configuração e tornando o ambiente mais organizado.
- **Keycloak:** foi escolhido para centralizar a autenticação dos usuários e o gerenciamento de acesso ao sistema, permitindo uma separação mais clara entre identidade, segurança e regras de negócio da aplicação.

5. NECESSIDADES E PROBLEMAS

O CashLens pretende atender problemas recorrentes observados na gestão financeira de pequenas e médias empresas.

5.1 Problemas Identificados

- dados financeiros distribuídos em planilhas e relatórios separados;
- dificuldade para consolidar receita, custos, despesas e resultado do mês;
- baixa visibilidade sobre a composição do lucro;
- dificuldade de acompanhar entradas e saídas de caixa;
- demora para identificar divergências entre vendas realizadas e repasses

recebidos;

- excesso de dependência de controles manuais;
- baixa padronização de arquivos financeiros.
- dificuldade de simular cenários e entender impactos futuros com base nos dados

já cadastrados.

- dificuldade de transformar indicadores financeiros em explicações claras para o usuário;

5.2 Necessidades Iniciais

- centralizar dados financeiros em um único sistema;
- visualizar rapidamente os indicadores principais do negócio;
- compreender o desempenho mensal por meio da DRE;
- acompanhar o fluxo de caixa de forma simples;
- entender a composição do resultado financeiro;
- identificar inconsistências entre vendas e repasses;
- reduzir o esforço manual de análise e conferência financeira.
- permitir que o usuário faça perguntas sobre o negócio em linguagem natural;
- oferecer uma assistente de IA capaz de consultar dados reais do sistema por

meio de ferramentas financeiras.

6. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O CashLens será uma solução web voltada à consolidação, visualização e análise de informações financeiras. A proposta do sistema é transformar dados operacionais em informações mais claras para apoio à tomada de decisão, permitindo que o usuário entenda de forma mais rápida o resultado financeiro do negócio.

Além dos dashboards e relatórios financeiros, o sistema contará com uma assistente de IA integrada ao fluxo da aplicação. Essa assistente permitirá que o usuário faça perguntas em linguagem natural sobre vendas, despesas, DRE, caixa, produtos, categorias, previsões, simulações e recomendações operacionais.

Nesta versão, o sistema terá foco em um MVP funcional, com entrada de dados por CSV, visualização dos principais recursos analíticos do projeto e suporte inicial a interações com IA para análise financeira. Visão Simplificada da Arquitetura.

6.1 Visão da Arquitetura

A arquitetura simplificada do CashLens é organizada em cinco camadas principais: apresentação, aplicação e negócio, inteligência artificial externa, identidade e acesso, e dados.

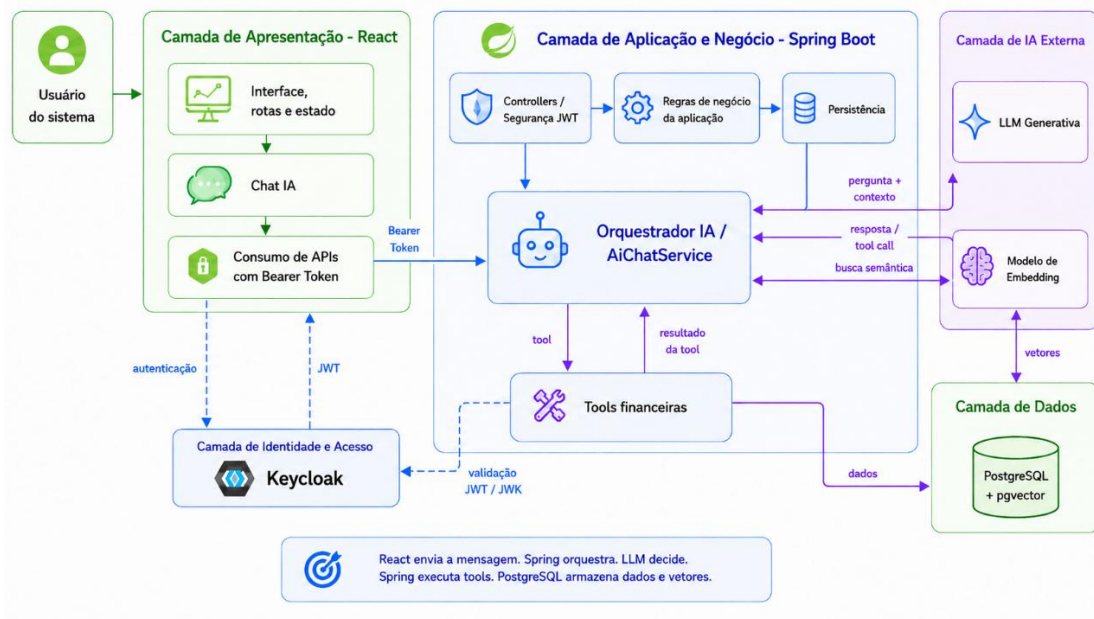
A Camada de Apresentação é implementada em React e concentra a interface do usuário, as rotas, o estado da aplicação, o chat de IA e o consumo das APIs protegidas com Bearer Token. É por essa camada que o usuário interage com os dashboards financeiros, envia arquivos CSV, consulta indicadores e utiliza a assistente de IA.

A Camada de Aplicação e Negócio é implementada em Spring Boot. Ela concentra os controllers, a validação de segurança JWT, as regras de negócio da aplicação, a persistência e o Orquestrador IA. Esse orquestrador recebe as mensagens do chat, monta o contexto necessário, aciona a LLM quando necessário e executa as ferramentas financeiras solicitadas pela IA.

A Camada de IA Externa é composta pela LLM Generativa e pelo Modelo de Embedding. A LLM Generativa interpreta a pergunta do usuário, decide se deve responder diretamente ou solicitar uma ferramenta, e redige a resposta final. O Modelo de Embedding apoia a busca semântica, permitindo recuperar contexto relevante para auxiliar a conversa.

A Camada de Dados utiliza PostgreSQL com a extensão pgvector. O PostgreSQL armazena os dados financeiros, históricos de conversa, registros de ferramentas e demais informações do sistema. O pgvector permite armazenar e consultar vetores de embedding, apoiando a recuperação semântica utilizada pela assistente de IA.

A Camada de Identidade e Acesso utiliza o Keycloak para autenticação e gerenciamento de acesso. O usuário realiza a autenticação, o front-end recebe o token JWT e o envia ao backend nas chamadas protegidas. O Spring Boot valida esse token antes de processar as requisições.



6.2 Funcionamento Geral

De forma resumida, o funcionamento esperado é:

1. o usuário acessa a aplicação e realiza o login com suas credenciais;
2. o front-end encaminha o processo de autenticação para o Keycloak;
3. após a autenticação, o Keycloak retorna o token de acesso para a aplicação;
4. o front-end utiliza esse token para consumir os endpoints protegidos do backend;
5. o backend em Spring Boot valida o token recebido e processa a requisição;
6. o usuário envia os dados financeiros por meio de arquivos CSV ou manualmente;
7. o Spring Boot valida as informações, normaliza os dados e realiza o processamento necessário;
8. após o tratamento, os dados são persistidos no PostgreSQL;
9. o front-end apresenta ao usuário os indicadores, gráficos e informações financeiras consolidadas;
10. quando o usuário envia uma mensagem ao chat de IA, o front-end encaminha a pergunta ao backend com o token de autenticação;
11. o AiChatService orquestra a conversa, monta o contexto e envia a pergunta para a LLM Generativa;
12. a LLM interpreta a pergunta e decide se pode responder diretamente ou se precisa solicitar uma ferramenta financeira;
13. quando uma ferramenta é solicitada, o Spring Boot valida e executa essa ferramenta,

consultando os dados financeiros no PostgreSQL;

14. o resultado da ferramenta retorna para a LLM, que redige uma resposta final em linguagem natural;

15. o backend registra a conversa, os resultados relevantes e retorna a resposta para o front-end;

16. o front-end exibe a resposta ao usuário no Chat IA.

6.3 Estimativa Preliminar de Custos

Com base no escopo funcional previsto para o MVP do CashLens, nas tecnologias selecionadas para sua implementação e nos casos de uso já identificados, estima-se que o desenvolvimento inicial da solução teria um custo aproximado entre **R\$ 55.000,00 e R\$ 75.000,00**.

Para fins deste projeto, adota-se como referência o valor de **R\$ 65.000,00** como estimativa preliminar de custo para o desenvolvimento do MVP. Esse valor considera a construção da aplicação web, a implementação de autenticação de usuários, cadastro, importação e tratamento de arquivos CSV, persistência em banco de dados, dashboards financeiros, DRE simplificada, timeline de caixa, gráfico waterfall, conciliação entre vendas e repasses, histórico de importações, reimportação de dados, testes básicos, integração com LLM e configuração inicial do ambiente com Docker.

Ressalta-se que esta estimativa possui caráter preliminar e acadêmico, podendo sofrer variações conforme o detalhamento futuro dos requisitos, o nível de refinamento das interfaces, a necessidade de testes adicionais, ajustes de regras de negócio e a inclusão de novas funcionalidades fora do escopo atual do MVP.

7. CONCLUSÃO

Esta versão inicial do Documento de Visão do Sistema apresenta os elementos centrais do projeto CashLens, incluindo stakeholders, escopo, tecnologias e levantamento inicial das necessidades e problemas. O documento servirá como base para evolução do sistema ao longo da disciplina, podendo ser refinado conforme o amadurecimento do projeto.